Comparaison expérimentale de différentes méthodes d'optimisation pour résoudre des problèmes combinatoires de type boîte noire

Encadrants : Olivier Goudet, Adrien Goëffon, Frédéric Saubion et Sylvain Lamprier

12 février 2026

1 Contexte du TER

Ce TER rémunéré de 3 mois s'inscrit dans le cadre du projet COMBO de recherche fondamentale lancé en mars 2024 pour une durée de 4 ans (projet ANR 2023). Ce projet de recherche fait intervenir trois laboratoires : le laboratoire LISIC à Calais, le laboratoire LISN à Orsay et le laboratoire LERIA.

Le projet COMBO porte sur l'Apprentissage de Distributions de Boltzmann pour l'Optimisation Combinatoire. Il se situe à l'interface de l'apprentissage statistique (principalement apprentissage profond) et de l'optimisation combinatoire (principalement stochastique et évolutionnaire).

Dans ce projet, nous abordons la résolution de problèmes d'optimisation combinatoire qui consistent à résoudre $\max_{x\in\mathcal{X}} f(x)$ (ou $\min_{x\in\mathcal{X}} f(x)$), avec $\mathcal{X} = \mathcal{X}_1 \times \cdots \times \mathcal{X}_n$ un espace de recherche discret de dimension n, où chaque $\mathcal{X}_j$ représente un ensemble fini, de type binaire ou catégoriel, et une fonction objectif $f : \mathcal{X} \to \mathbb{R}$. La fonction objectif f est accessible uniquement sous la forme d'une boîte noire, c'est-à-dire sans aucune information explicite sur sa structure interne. L'unique interaction possible consiste à fournir une entrée x à la fonction et à observer la sortie correspondante $f(x)$. L'évaluation de f est généralement coûteuse, qu'il s'agisse du résultat d'une simulation, d'une expérience physique ou bien de l'exécution d'un algorithme complexe. Ainsi, le critère principal pour juger de l'efficacité d'un algorithme d'optimisation boîte noire est souvent le nombre d'appels à la fonction objectif. Le temps d'exécution interne de l'algorithme constitue en général un critère secondaire. Pour résoudre ce problème, on suppose qu'un budget limité de N évaluations de f est disponible pour la recherche de la meilleure solution possible.

L'optimisation discrète boîte noire s'est avérée essentielle dans de nombreuses applications concrètes. Elle joue par exemple un rôle central dans le domaine de la recherche automatique d'une architecture d'un réseau de neurones (*Neural Architecture search*, NAS), dont l'objectif est de découvrir la meilleure structure d'un réseau de neurones pour une tâche donnée. Dans ce contexte, chaque architecture candidate doit être entraînée et évaluée, ce qui rend le coût d'une seule évaluation de la fonction objectif très élevé. Des datasets publics tels que NAS-Bench-101, sur lequel nous avons déjà testé nos méthodes, fournissent un *benchmark* standardisé pour cette classe de problèmes [5]. Un autre exemple récent, concernant une application réelle de planification des transports urbains, est celui du problème de placement des arrêts de bus dans une ville [3]. Dans ce problème, l'objectif consiste à déterminer la meilleure configuration possible des arrêts de bus, encodée sous la forme d'une chaîne de bits indiquant la présence ou l'absence d'un arrêt de bus à chaque emplacement d'un circuit donné, de manière à assurer la meilleure qualité de service possible. Dans ce contexte, chaque évaluation de la fonction objectif requiert une simulation du trafic urbain, dont l'exécution est particulièrement coûteuse en temps de calcul. Ce problème est étudié par l'équipe du Professeur Sébastien Verel à Calais, partenaire du projet ANR Combo.

2 Sujet du TER

Dans un travail très récent [1] mené dans le cadre de ce projet, nous avons introduit un nouvel algorithme d'optimisation pour les problèmes combinatoires boîte noire, nommé RL-EDA. Cet algorithme s'appuie sur des techniques modernes d'apprentissage par renforcement et de *deep learning*. RL-EDA

s'est montré très performant pour résoudre un grand nombre d'instances de problèmes combinatoires réels et artificiels de différentes tailles, en comparaison notamment avec les meilleures méthodes de la bibliothèque d'algorithmes *Nevergrad* [2] développée par le laboratoire FAIR de l'entreprise Meta.

Cependant, ce travail n'a pas encore donné lieu à une comparaison approfondie avec les approches d'optimisation boîte noire de type *surrogate*, une famille de méthodes concurrentes, telles que celles basées sur les modèles de décomposition de Walsh [4]. L'optimisation *surrogate* consiste à construire un modèle statistique permettant d'approximer la fonction objectif, afin de sélectionner intelligemment les prochaines solutions candidates à tester dans l'espace de recherche. Cette stratégie permet souvent d'atteindre une solution de bonne qualité en beaucoup moins d'évaluations que des heuristiques de recherche classiques (e.g. recherche locale).

L'objectif du stage de TER sera donc de réaliser un état de l'art des méthodes d'optimisation discrète de type *surrogate*, d'intégrer plusieurs de ces algorithmes dans la plateforme de *benchmarking* que nous avons développée, puis de mener des comparaisons de performance avec notre nouvelle approche RL-EDA sur divers problèmes réels et artificiels.

Ce TER constituera également une occasion de découvrir une grande variété d'approches en *machine learning*, en apprentissage par renforcement et en optimisation, ainsi que de découvrir le fonctionnement d'un projet de recherche mené en collaboration avec plusieurs laboratoires partenaires.

Durée et date indicative souhaitée :

3 mois à partir du 06/04/2026.

Profil recherché

Ce stage de recherche s'adresse à un étudiant de Master 1. Il nécessite de bonnes compétences en programmation en Python et C++.

Pour candidater, veuillez envoyer un mail à olivier.goudet@univ-angers.fr

Localisation

Ce stage sera localisé au LERIA UFR Sciences, 2 Boulevard Lavoisier 49045 Angers Cedex 01.

Gratification

Ce stage est gratifié au taux fixé légalement.

3 Bibliographie

Références

[1] Olivier Goudet, Quentin Suire, Adrien Goëffon, Frédéric Saubion, and Sylvain Lamprier. Black-box combinatorial optimization with order-invariant reinforcement learning. *arXiv preprint arXiv :2510.01824*, 2025.

[2] Jérémy Rapin and Olivier Teytaud. Nevergrad-a gradient-free optimization platform, 2018.

[3] Valentin Vendi, Sébastien Verel, and Cyril Fonlupt. Sparse surrogate model for optimization : Example of the bus stops spacing problem. In *European Conference on Evolutionary Computation in Combinatorial Optimization (Part of EvoStar)*, pages 16–32. Springer, 2024.

[4] Sébastien Verel, Bilel Derbel, Arnaud Liefooghe, Hernan Aguirre, and Kiyoshi Tanaka. A surrogate model based on walsh decomposition for pseudo-boolean functions. In *International conference on parallel problem solving from nature*, pages 181–193. Springer, 2018.

[5] Chris Ying, Aaron Klein, Eric Christiansen, Esteban Real, Kevin Murphy, and Frank Hutter. Nas-bench-101 : Towards reproducible neural architecture search. In *International conference on machine learning*, pages 7105–7114. PMLR, 2019.